

文献調査

前提

パラメトリックスピーカや超音波に係る再生音の低音域音質向上に関する研究をしている。

そのことを説明したうえで、

ChatGPT を用いて「先行研究について提示してください」と命令させた。

また、その際に自分が作成した研究の発表資料などいくつかのドキュメントファイル(PDF 形式)を同時に読み込ませた。

結果

一度の質問でも複数の文献を提示されたが、結果の一例を示す。

「1. Yoneyama et al., 1983

"The audio spotlight: An application of nonlinear interaction of sound waves to a new type of loudspeaker design" J. Acoust. Soc. Am., 73(5), 1532–1536.

2. Berkday, H. O., 1965

"Possible exploitation of nonlinear acoustics in underwater transmitting applications"

J. Sound Vib. 2(4), 435–461.

3. Westervelt, P. J., 1963

"Parametric acoustic array"

J. Acoust. Soc. Am., 35(4), 535–537.」

上記の通り基本的に英語論文が挙げられた。基礎研究など題意に沿った先行研究が表示され中でも Berkday の近似式2乗微分モデルというプロンプト上では一切使われていないアプローチやその概念に関する研究論文も提示された。これは与えられた研究テーマの「パラメトリック」という部分から AI の連想する内容も加味されているためであると考えられる。そのため研究を実施する際の新たな手法にもなりうるが一切関係のない研究についての論文が示される可能性もあるといえる。

また技術資料や教科書などの参考資料も複数挙げられた。